

$k + 1$ vettori generati da k vettori sono dipendenti

Il testo di T. Apostol enuncia il teorema del titolo in maniera un po' più riduttiva, perché ipotizza che i k generatori siano linearmente indipendenti. Anche la dimostrazione è passibile di migliore formulazione, ferma rimanendo la sua sostanza; per questo viene qui riproposta.

Teorema. $k + 1$ vettori generati da k vettori sono sempre linearmente dipendenti.

Prova. Dimostriamo il teorema per induzione su k .

Se $k = 1$, abbiamo due vettori, siano x ed y , generati da un solo vettore, sia z .

Se uno dei due vettori, x o y , è nullo, è ovvio che l'insieme $\{x, y\}$ è dipendente; nel caso contrario, esistono due scalari non nulli a e b tali che $x = az$ e $y = bz$, e allora si ha $bx - ay = \underline{0}$, il che prova la dipendenza di x e y .

Sia ora $k > 1$ e siano $v_1, \dots, v_{k+1} \in \mathcal{L}(s_1, \dots, s_k)$. Allora esistono scalari $a_{ij} \in k$ con

$$\begin{cases} v_1 &= & a_{11}s_1 & + & \cdots & + & a_{1k}s_k \\ v_2 &= & a_{21}s_1 & + & \cdots & + & a_{2k}s_k \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ v_{k+1} &= & a_{k+1,1}s_1 & + & \cdots & + & a_{k+1,k}s_k \end{cases}$$

Se i coefficienti di s_1 , $a_{11}, a_{21}, \dots, a_{k+1,1}$ sono tutti nulli, i vettori $v_1, \dots, v_{k+1}$ dipendono dai $k - 1$ vettori $s_2, \dots, s_k$ e quindi, per l'induzione, sono dipendenti.

Se non sono tutti nulli, possiamo supporre, a meno di permutare i vettori $v_1, \dots, v_{k+1}$, che sia $a_{11} \neq 0$. Allora si ha $a_{21}v_1 - a_{11}v_2, \dots, a_{k+1,1}v_1 - a_{11}v_{k+1} \in \mathcal{L}(s_2, \dots, s_k)$, e allora i k vettori $a_{21}v_1 - a_{11}v_2, \dots, a_{k+1,1}v_1 - a_{11}v_{k+1}$ dipendono linearmente dai $k - 1$ vettori $s_2, \dots, s_k$ e quindi, per l'induzione, sono dipendenti, cioè esistono scalari non tutti nulli $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in k$ con

$$\lambda_1(a_{21}v_1 - a_{11}v_2) + \cdots + \lambda_k(a_{k+1,1}v_1 - a_{11}v_{k+1}) = \underline{0}$$

cioè con

$$(\lambda_1 a_{21} + \cdots + \lambda_k a_{k+1,1})v_1 - \lambda_1 a_{11}v_2 - \cdots - \lambda_k a_{11}v_{k+1} = \underline{0}$$

Questa è una relazione di dipendenza lineare, perché $a_{11} \neq 0$ e i λ_i non sono tutti nulli.